



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - SI S5 - Fiche Module

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — 3 ^e année (L3)
Semestre	S5
Code UEF	_À confirmer — Faculté MathInfo Université de Mostaganem_
Volume horaire	45 h CM + 18 h TD + 21 h TP
Crédits (ECTS)	5
Enseignant responsable	_À compléter — Université de Mostaganem_
Prérequis officiel	Module Réseaux ISIL-S4 (UEF422) ou validation équivalente

1. Positionnement du module

Le module Réseaux — SI S5 constitue l'approfondissement du tronc commun ISIL-S4 pour les étudiants de la filière Sciences Informatiques (SI). Il vise une maîtrise opérationnelle des réseaux locaux et étendus, avec un accent sur :

- Le subnetting avancé (VLSM, agrégation de routes)
- IPv6 et les mécanismes de transition
- Les VLAN (802.1Q) et le routage inter-VLAN
- Le dépannage méthodologique (modèle OSI, Wireshark, Packet Tracer)
- Les services réseau (DHCP, DNS avancé, NAT/PAT)

! [Vue d'ensemble SI-S5] (../../../../Ressources-Communes/Images-Schemas/OSI-TCP-IP/si-s5-overview.png)

Différence ISIL-S4 vs SI-S5 : même socle théorique, mais SI-S5 exige des cas pratiques plus complexes, des calculs VLSM, une configuration IPv6 et une autonomie de dépannage.

2. Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce module, l'étudiant sera capable de :

1. Concevoir un plan d'adressage IP optimisé (VLSM) pour une organisation multi-sites.
2. Configurer des VLAN 802.1Q et le routage inter-VLAN (switch L3 ou routeur-on-a-stick).
3. Déployer et tester une configuration IPv6 (link-local, global unicast, ICMPv6).
4. Analyser le trafic réseau avec Wireshark (TCP, DNS, HTTP/TLS).
5. Diagnostiquer une panne réseau en appliquant une méthode structurée (bottom-up / top-down).
6. Expliquer les mécanismes avancés de TCP (fenêtre, congestion, retransmission).
7. Mettre en œuvre NAT/PAT et comprendre son impact sur les architectures.
8. Proposer une architecture LAN campus conforme aux bonnes pratiques (segmentation, sécurité périmétrique).

3. Prérequis

Prérequis	Module / compétence	Niveau attendu
-----------	---------------------	----------------

Réseaux fondamentaux	UEF422 (ISIL-S4)	OSI, IP, TCP/UDP, Ethernet
Adressage IPv4 de base	ISIL-S4 Ch. 05	Masque /24, sous-réseaux simples
Binaire / hexadécimal	UEF114	Conversion rapide
Ligne de commande	UEF321 / UEF421	ipconfig, ping, arp
Packet Tracer	ISIL-S4 TP	Topologie étoile, routage statique simple

Les étudiants SI n'ayant pas suivi ISIL-S4 devront rattraper les chapitres 01–06 du dossier [ISIL-S4](../ISIL-S4/01_Cours/).

4. Programme détaillé — Planning 14 semaines

Sem.	Thème	Contenu	Séance
1	Révision & topologies	Rappels ISIL-S4, métriques, études de cas WAN	CM 3h
2	Modèles en couches	OSI/TCP-IP approfondi, performance, encapsulation	CM 3h + TD 1
3	Couche Physique	Médias, erreurs, CRC, standards cuivre/fibre	CM 3h + TD 2
4	Ethernet & VLAN	802.3, 802.1Q, trunk/access, inter-VLAN routing	CM 3h + TD 3
5	IP avancé — VLSM	CIDR, VLSM, summarization, NAT/PAT	CM 3h + TD 4
6	Routage & services	Routage statique avancé, DHCP relay, ICMP	CM 3h + TD 5 + TP 1
7	IPv6 (1)	Format, adressage, ND, ICMPv6	CM 3h + TD 6 + TP 2
8	IPv6 (2)	Dual-stack, SLAAC, tunneling (aperçu)	CM 3h + TP 3
9	Transport avancé	TCP fenêtre, congestion, UDP multicast	CM 3h + TD 7 + TP 4
10	Application & services	DNS avancé, HTTP/2, TLS, DHCP/DNS sécurité	CM 3h + TD 8 + TP 5
11	Équipements & dépannage	Architecture campus, méthodologie, outils	CM 3h + TD 9 + TP 6
12	Projet TP	Cas pratique campus Université de Mostaganem	TP 7 (3h)
13	Révisions	Examens blancs, QCM, exercices VLSM/IPv6	TD révision
14	Examen final	Épreuve écrite 2h	Examen

Total : 12 semaines CM (36h) + 9 TD (18h) + 7 TP (21h) + 2 semaines révision/examen — _ajustable à 45h CM selon emploi du temps Université de Mostaganem_.

5. Contenu par chapitre

Ch.	Fichier	Points clés SI-S5
01	Introduction et topologies	Révision, MAN/WAN, SLA, études de cas
02	Modèle OSI et TCP/IP	Performance par couche, diagnostic OSI
03	Couche Physique	Erreurs, CRC, câblage structuré
04	Ethernet et VLAN	802.1Q, trunk, native VLAN, inter-VLAN
05	IP — Subnetting avancé	VLSM, route summarization, NAT/PAT
06	IPv6 et transition	Adressage 128 bits, SLAAC, dual-stack
07	Transport et performances	Fenêtre TCP, slow start, RTT, UDP
08	Application et services	DNS zones, DoH, HTTP/2, TLS 1.3
09	Équipements et dépannage	Campus 3-tier, méthode OSI, best practices

6. Modalités d'évaluation

Composante	Coefficient	Format	Durée
Examen final	55 %	Écrit sur papier	2 h
Contrôle continu (TD)	15 %	2 devoirs notés (VLSM, IPv6)	—
Travaux pratiques	20 %	Compte-rendus + TP 7 (projet)	—
Participation / mini-QCM	10 %	QCM en séance	—

Barème type examen final (/20)

Partie	Points	Contenu
QCM (15 questions)	5	Couches, protocoles, VLAN, IPv6
Exercice VLSM	5	Plan d'adressage multi-sous-réseaux
Exercice IPv6 ou VLAN	4	Adressage / schéma inter-VLAN
Questions rédactionnelles	4	NAT, dépannage, TCP vs UDP
Bonus	+1	Schéma architecture propre

Seuil de validation : $\geq 10/20$. Rattrapage selon règlement faculté.

7. Travaux dirigés et pratiques

TD (9 séances × 2h)

TD	Thème
TD 01	Révision topologies et métriques
TD 02	OSI/TCP-IP — analyse de scénarios
TD 03	Physique — calculs et supports
TD 04	VLAN — conception et adressage
TD 05	VLSM et tables de routage
TD 06	IPv6 — adressage et notation
TD 07	TCP — fenêtre, RTT, analyse
TD 08	DNS/HTTP — résolution et codes
TD 09	Synthèse dépannage

TP (7 séances × 3h)

TP	Outil	Objectif
TP 01	Packet Tracer	Configuration basique multi-réseaux
TP 02	Packet Tracer	VLSM complet
TP 03	Packet Tracer	VLAN + inter-VLAN
TP 04	Packet Tracer	IPv6 link-local et global
TP 05	Wireshark	Analyse TCP/DNS/HTTP
TP 06	PT + Wireshark	Dépannage guidé puis autonome

TP 07	Packet Tracer	Projet campus (livrable majeur)
-------	---------------	--

8. Bibliographie

Ouvrages obligatoires

Réf.	Ouvrage
[KR]	Kurose & Ross — <i>Computer Networking: A Top-Down Approach</i> (8 ^e éd.) — Ch. 4–5 (IP, TCP), Ch. 6 (LAN)
[FO]	Forouzan — <i>Data Communications and Networking</i> (5 ^e éd.) — Ch. IPv6, VLAN

Ouvrages recommandés

Réf.	Ouvrage	Usage
[TA]	Tanenbaum — <i>Computer Networks</i>	IPv6, VLAN, approfondissement
[CI]	Cisco CCNA v7 — Modules 2–4	VLAN, IPv6, PT
[ST]	Stallings — <i>Data and Computer Communications</i>	Performance, TCP

RFC essentielles SI-S5

RFC	Sujet
1918	Adresses privées IPv4
3022	NAT (PAT)
8200	IPv6
4861	Neighbor Discovery (IPv6)
2674	VLAN 802.1Q

Ressources Université de Mostaganem

- Polycopié Réseaux SI S5 — Faculté MathInfo
- Dossier [ISIL-S4](../ISIL-S4/) — révision
- [Ressources communes](../../Ressources-Communes/References.md)

9. Calendrier des livrables

Semaine	Livrable	Format
6	CR TP 01 + TP 02	PDF + .pkt
8	Devoir TD noté 1 (VLSM)	Papier
9	CR TP 04 (IPv6)	PDF + .pkt
10	CR TP 05 (Wireshark)	PDF + .pcapng
11	Devoir TD noté 2 (IPv6/VLAN)	Papier
12	Projet TP 07	PDF + .pkt + soutenance 5 min
14	Examen final	Papier (2h)

10. Références internes

- [README SI-S5](README.md)
- [CHECKLIST du module](CHECKLIST.md)
- [ISIL-S4 — Tronc commun](../ISIL-S4/01_Cours/00_Fiche-Module.md)

Document : Fiche module Réseaux SI S5 — Université de Mostaganem — Faculté MathInfo —
Contenu complet — 2025-2026